진로 선택 세포와 물질대사

<세포와 물질대사>는 생명의 기본 단위인 세포와 생명체에서 일어나는 다양한 생명 현상에 대한 학문적 흥미와 호기심을 갖도록 하며, 생명과학 탐구능력과 태도를 함양하여, 자연과 일상생활에서 접하게 되는 다양한 생명 현상에 대한 의문점들을 과학적이고 창의적으로 해결하는 생명과학의 학문적 소양을 기르는 데 중점을 두는 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학			○		5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	
	• 생명체는 구조적 및 기능적 특징을 갖는 기본 구성 물질로 이루어져 있으며, 세포의 생명 활동 유지에는 여러 세포 소기관이 유기적으로 연관되어 있다. • 세포에서는 다양한 화학 반응에 의해 세포의 생명 활동이 일어나며, 효소에 의해 조절되는 에너지의 출입을 동반한 물질대사는 건강 유지의 원리가 된다. • 세포는 세포호흡을 통해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻으며, 광합성을 통해 빛에너지를 화학에너지로 전환하여 합성된 유기물은 우리 생활에 다양하게 이용된다.

범주		내용 요소		
지식·이해	세포	• 생명체의 구성 물질 • 세포 소기관의 유기적 관계	• 세포의 연구방법 • 원핵세포와 진핵세포	• 세포막의 물질 수송
	물질대사와 에너지	• 물질대사 • 효소의 작용	• ATP • 효소의 종류	• 생명 활동에 필요한 에너지 • 효소의 이용
	세포호흡과 광합성	• 미토콘드리아의 구조와 기능 • 엽록체의 구조와 기능 • 명반응과 탄소 고정반응	• 세포호흡 과정 • 전자전달계	• 발효 • 광합성과 세포호흡의 관계

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 생명과학과, 생명공학과, 생명자원학과, 생물교육과, 생물학과, 생화학과, 식품공학과, 식품과학과, 약학과, 유전공학과, 융합생명특성화과, 응용미생물학과, 응용생물과학과, 의생명시스템학부, 의학과, 임상병리학과, 화학생명공학과 등

관련 직업 바이오에너지 연구, 보건위생, 생명과학연구원, 생물학연구원, 수산학연구원, 식품공학기술자, 약학연구원 등

진로를 위한 과목 선택

생명과학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 생명과학
- 진로 선택: 세포와 물질대사
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구